

Ciencia de Datos Aplicada a la Minería

Introducción a la ciencia de datos con python

Clase # 1

- *Definiciones y componentes de la ciencia de datos*
- *Introducción a las herramientas: Python y Jupyter Notebooks*

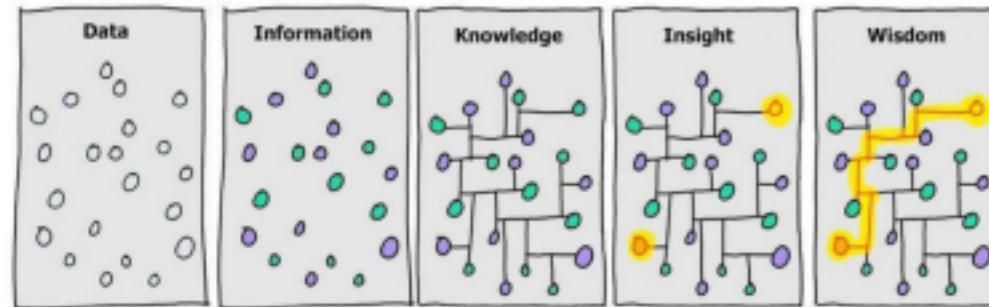
Instructor:

➤ *Ph.D. (c) Jorge Lliguizaca Dávila*



Descripción del Curso

En este curso exploraremos la aplicación del lenguaje de programación Python y sus principales librerías de manejo y visualización de información para analizar los principales tipos de datos empleados en geociencias y minería. Los participantes aprenderán a utilizar herramientas como Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Matplotlib y Seaborn, lo que les permitirá transformar datos sin procesar en conocimiento útil y mejorar el proceso de toma de decisiones en contextos mineros y geocientíficos. Este curso ofrece una experiencia práctica y teórica para desarrollar habilidades clave en data science aplicadas a la industria minera.



Sesión 1

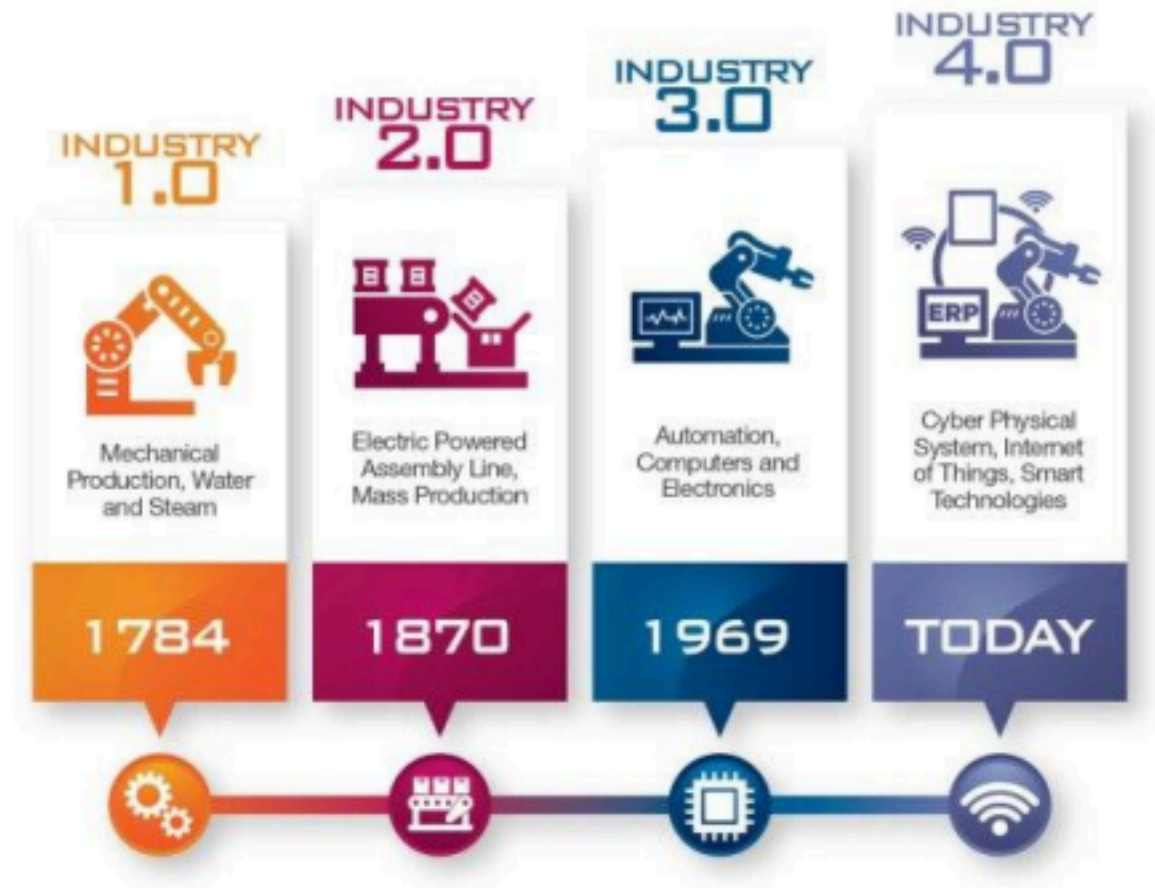
- *Definiciones y componentes de la ciencia de datos •*
- Introducción a las herramientas: Python y Jupyter Notebooks*

Al final de esta session serán

capaces de:  Comprender qué es la ciencia de datos y

su utilidad Escribir y ejecutar código con Python

Industria 4.0



Fuente: Economipedia

¿ Qué

¿Qué son los datos?

son los datos ?

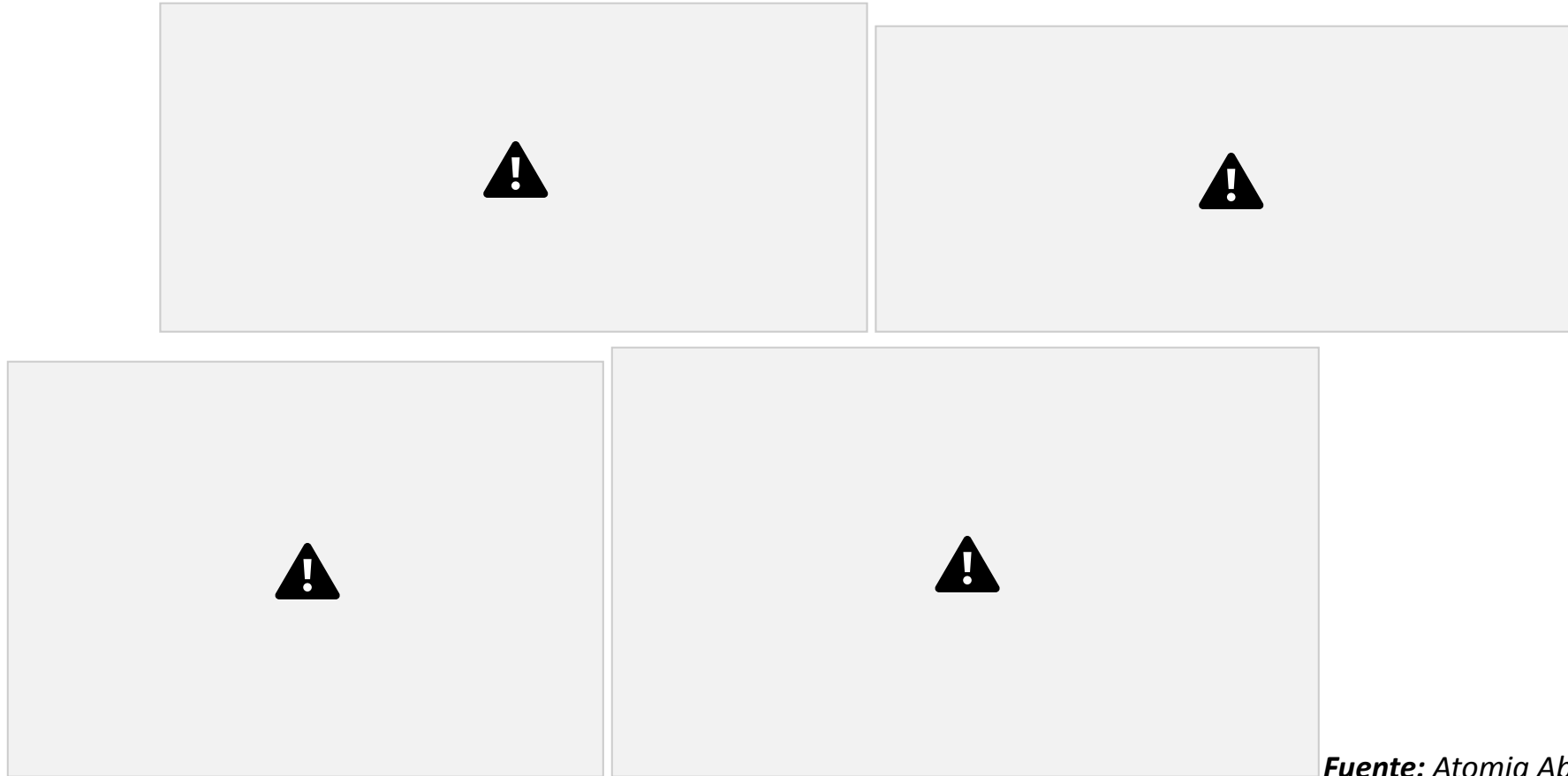
Era Digital (Importancia de los Datos)

Datos



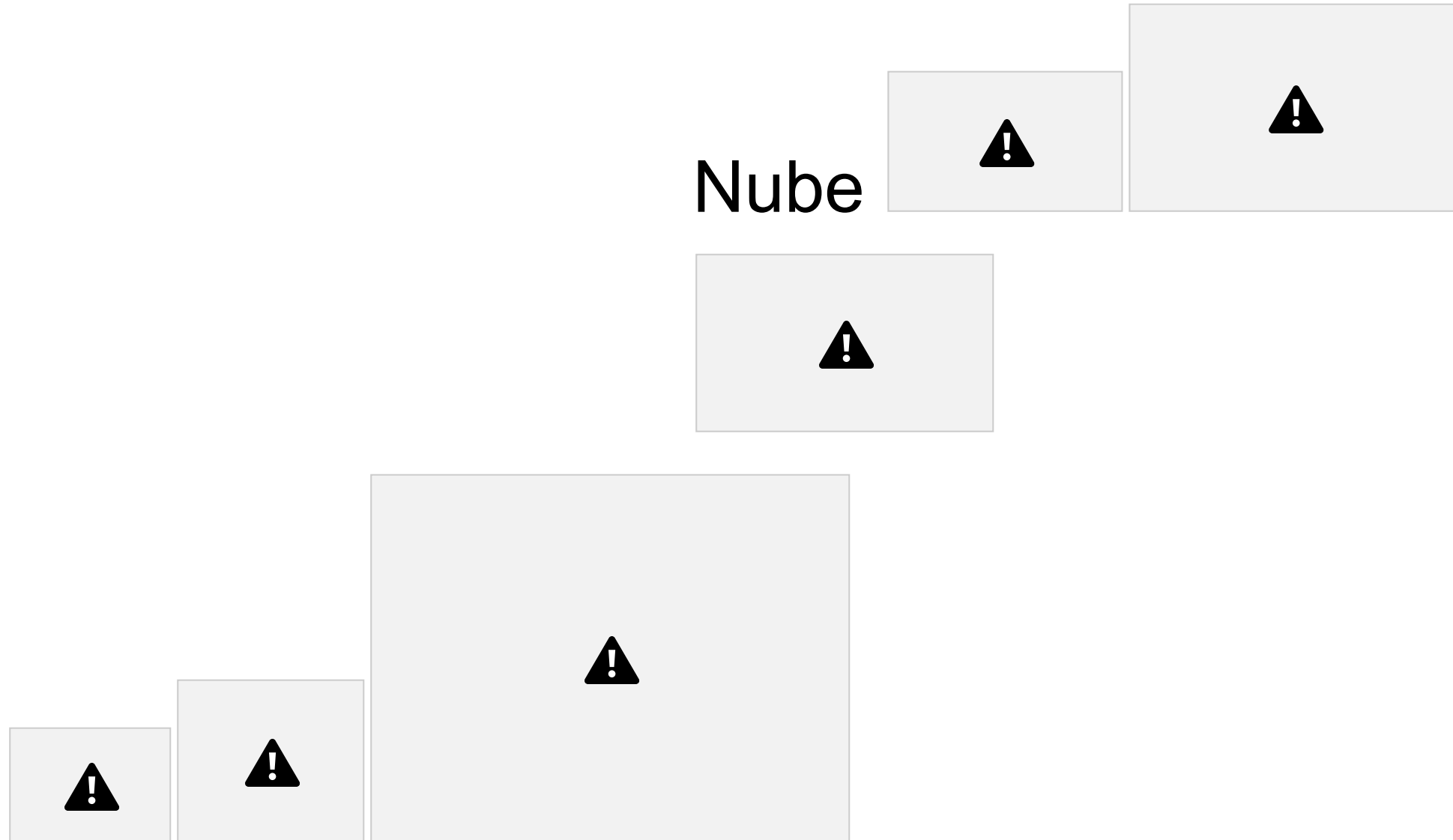
Almacenamiento de Datos

¿Cómo es un data center?



Fuente: Atomia Ab & Microsoft

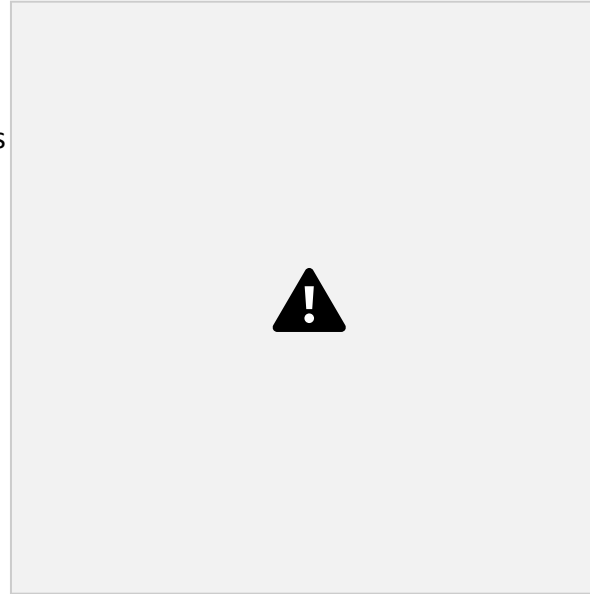
Almacenamiento Digital de Datos– Computación en la



Service types

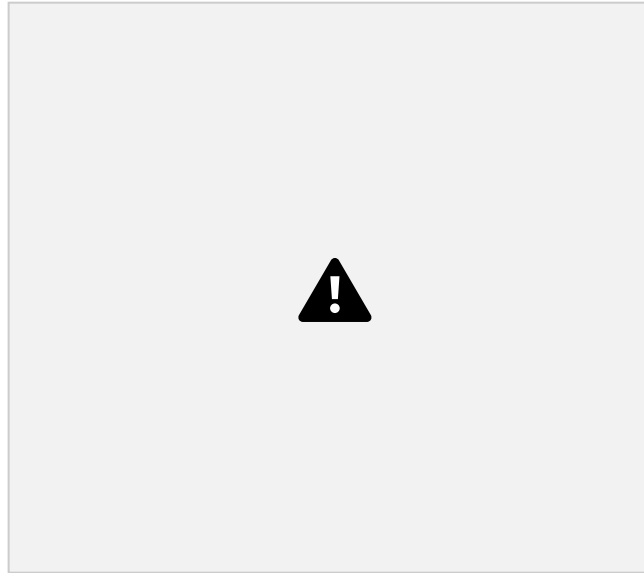
- Final users
- Programmers
- Network architects

Fuente: Greenpeace



Big Data

- *“El Big Data es la enorme cantidad de datos que están disponibles para las organizaciones que, debido a su volumen y complejidad, no es fácil de gestionar ni analizar con muchas herramientas de inteligencia empresarial.”*
- *Las herramientas de Big Data pueden ayudarte con el volumen de datos que se recogen, la velocidad a la que están disponibles para analizarlos y con su complejidad o variedad.”*



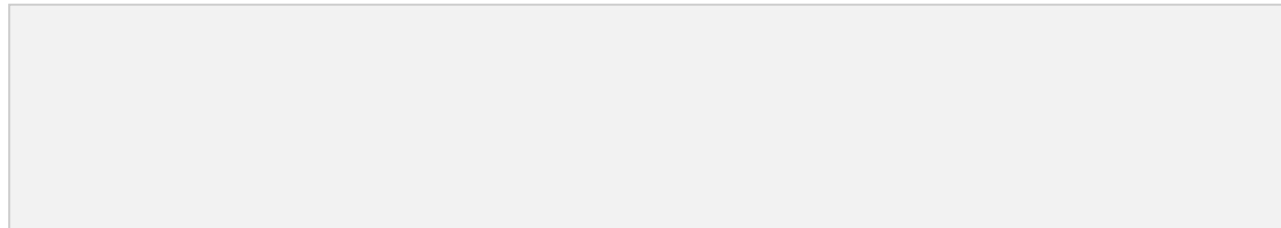
Fuente: <https://cloud.google.com/learn/what-is-big-data?hl=es>

Big Data - Síntesis

➤ Conjunto de datos masivos heterogéneos que supera la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable.

➤ **Las V's del Big Data:**

✓ Volumen



- ✓ Velocidad
- ✓ Variedad
- ✓ Veracidad
- ✓ Valor

Las 4 V's del Big Data

Volumen Variedad

Velocidad Veracidad

¿Producimos
hoy más
datos?



Incident Internet de las Co

Introducción y Tipos de Datos

e Datos Aplicada en las Geociencias¹⁷



Smart
Well



Smart
Oilfield

Fuente: Royal Dutch Shell

IoT advantages

Cadena de Valor del Big Data



Fuente: *Big Data Characteristics, Value Chain and Challenges, Jony, Rabiul & Rony, Rakibul Islam & Rahman, Musfiqur & Rahat, Abiduzzaman, 2016*

Áreas del Big Data

Integración Infraestructura Preservación Análisis Explotación Visualización

Áreas del Big Data - Integración

➤ Diferentes fuentes de datos

➤ Interoperabilidad:

- ✓ Interna
- ✓ Externa
- ✓ Legal



Fuente: <https://towardsdatascience.com/big-data-integration-9a2fb2d78529>



Fuente: <https://matsturck.com/data2021/>

Áreas del Big Data - Preservación

➤ Hay que garantizar que la información almacenada, gestionada y procesada, perdure en el

tiempo: Integridad Autenticidad Fiabilidad Legibilidad Funcionalidad

Fuente: <https://www.bnc.cat/esl/Profesionales/Preservacion-digital2>

Áreas del Big Data - Explota

- Análisis predictivo, **descubrimiento de patrones**.
- Utilizar los datos para crear más datos.
- **Ajustar los datos** para intentar satisfacer al máximo las necesidades de cada contexto.



Fuente: <https://www.bbvaapimarket.com/en/api-world/key-elements-effective-exploitation-big-data/>

Definiciones Relacionadas al Big Data – Machine Learning

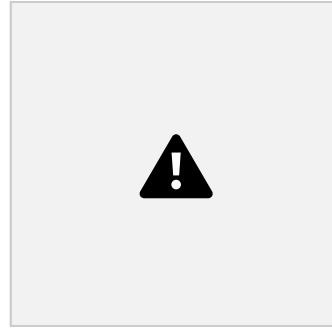
- El **machine learning** es una rama de la inteligencia artificial (IA) y la ciencia de computación que se centra en el uso de datos y algoritmos para imitar la forma en que los seres humanos aprenden, con una mejora gradual de su precisión.
- Los algoritmos **de aprendizaje automático** construyen un **modelo basado en datos** de muestra, conocidos como datos de entrenamiento, para hacer predicciones o tomar decisiones sin estar programados explícitamente para hacerlo.
- Regresiones, árboles de decisión, redes neuronales,



¿Qué inteligencia artificial? es la

It is a science whose objective is
normally performed by humans

using machines.



Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial – Visión por Computadora



Detección de
objetos

Análisis de



sentimient
o



Predicción de
cáncer

Inteligencia Artificial – Otras Aplicaciones



Sistemas de recomendación Vehículos autónomos



Reconocimiento de voz



Áreas del Big Data - Visualización

Definiciones Relacionadas al Big Data – Data Analytics

Data Analytics

- Consiste en analizar datos sin procesar para sacar conclusiones sobre esa información.
- Muchas de las técnicas y procesos de análisis de datos se han automatizado en procesos mecánicos y algoritmos que funcionan con datos sin procesar para el consumo humano.
- Es importante porque ayuda a las empresas a optimizar su rendimiento. Implementarlo en el modelo comercial significa que las empresas pueden ayudar a reducir los costos al identificar formas más eficientes de hacer negocios.

Definiciones Relacionadas al Big Data – Data Science

- **Data Science** es el dominio de estudio que se ocupa de grandes volúmenes de datos utilizando herramientas y técnicas modernas para encontrar **patrones invisibles, obtener información significativa y tomar decisiones comerciales**. La ciencia de datos utiliza complejos algoritmos de **aprendizaje automático** para crear modelos predictivos.
- Los datos utilizados para el análisis pueden provenir de muchas fuentes diferentes y presentarse en varios formatos.

Definiciones Relacionadas al Big Data – Data Analytics Vs Data Science

- En general, **Data Science** es un término mucho más amplio que abarca a Data Analytics y también a Big Data.
- **Data Analytics** se centra en el **análisis de datos** para la extracción de conclusiones útiles para el negocio.
- **Data Science** engloba una serie de fundamentos y técnicas que tienen muchos campos de aplicación, como son: búsquedas en internet, sistemas de recomendación, publicidad digital, etc.



Definiciones Relacionadas al Big Data – Data



Science

AI – ML in Geoscience





Analítica de datos en Minería

Optimización la exploración y explotación minera, para la reducción de costos y riesgos:

- Identificación posibles yacimientos minerales mediante

análisis de datos de campo y de mapeo satelital.

- Clasificación del tipo de roca a partir de los registros de perforación.
- Seguimiento del rendimiento e identificación de fallos en los equipos.

Aplicaciones de ciencia de datos:

- Optimización de patrones de voladura con clustering.
- Clasificación de tipos de roca a partir de registros de perforación con aprendizaje supervisado.
- Mantenimiento predictivo de equipos mineros mediante series temporales.
- Supervisión medioambiental (por ejemplo, sensores de calidad del aire y análisis de datos).

¿Por qué aprender a utilizar Python?

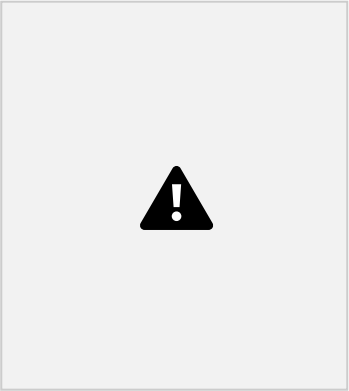
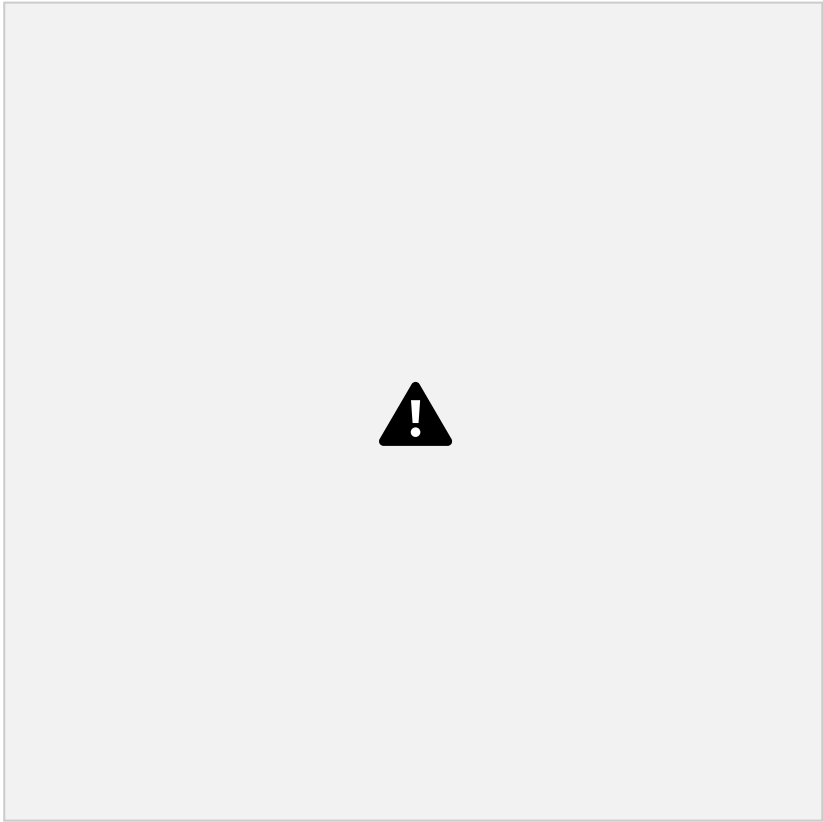
Algunos argumentos convincentes para que los científicos de la Tierra empiecen a aprender Python son los siguientes:



1. Su sintaxis es fácil de aprender
2. Es muy flexible
3. Cuenta con el apoyo de una gran comunidad de usuarios y desarrolladores
4. Es gratuito y de código abierto
5. Mejorará tus habilidades y conocimientos.

Petrelli M., 2020.

Recursos Necesarios



Computadora Python y Jupyter Lab Clases en vivo

Recomendaciones:

Intel Core i5, 8 GB RAM.

Referencias

- Zelle, J. M. (2010). *Python Programming: An Introduction to Computer Science*. Franklin, Beedle & Associates Inc. ➤ Bangert, P. (2021). *Machine Learning and Data Science in the Oil and Gas Industry: Best Practices, Tools, and Case Studies*. Gulf Professional Publishing.

